

Chapitre 5

Les automates à Piles

DR ING FATMA SOMAA

CPI2

Plan

1. Présentation
2. Definition d'un automate a pile
3. Description d'un automate a pile
4. Exemple d'automate a Pile
5. Fonctionnement d'un automate a pile
6. Langages acceptes par des automates a pile
7. Construction d'un automate a pile a partir d'une grammaire non contextuelle

Présentation

L'automate fini permet de représenter une grammaire régulière. Par suite, il permet de reconnaître des mots d'un langage régulier (associe a une grammaire régulière).

A une règle ($A \rightarrow x B$) d'une grammaire régulière, on peut associer une transition $\delta(A, x, B)$

Partant d'une grammaire non contextuelle ayant une règle de production de la forme ($A \rightarrow x B y$), l'automate doit se souvenir qu'il doit lire la chaîne y après avoir lu la sous chaîne dérivant de B . Pour cette raison, on ajoute une pile a l'automate fini ou

- on empile ce que nous avons a lire (y) et après avoir dérive la sous chaîne dérivant de B ,
- on doit lire y et dépiler le y de la pile.

➔ On parle d'automate a pile

Définition d'un automate a pile

Un **automate à pile** A est un septuplet

$$A = \langle X, Q, q_0, F, \Gamma, Z_0, \delta \rangle$$

X est un alphabet

Q est un ensemble d'états

$q_0 \in Q$ est l'état initial

$F \subseteq Q$ est l'ensemble des états finaux

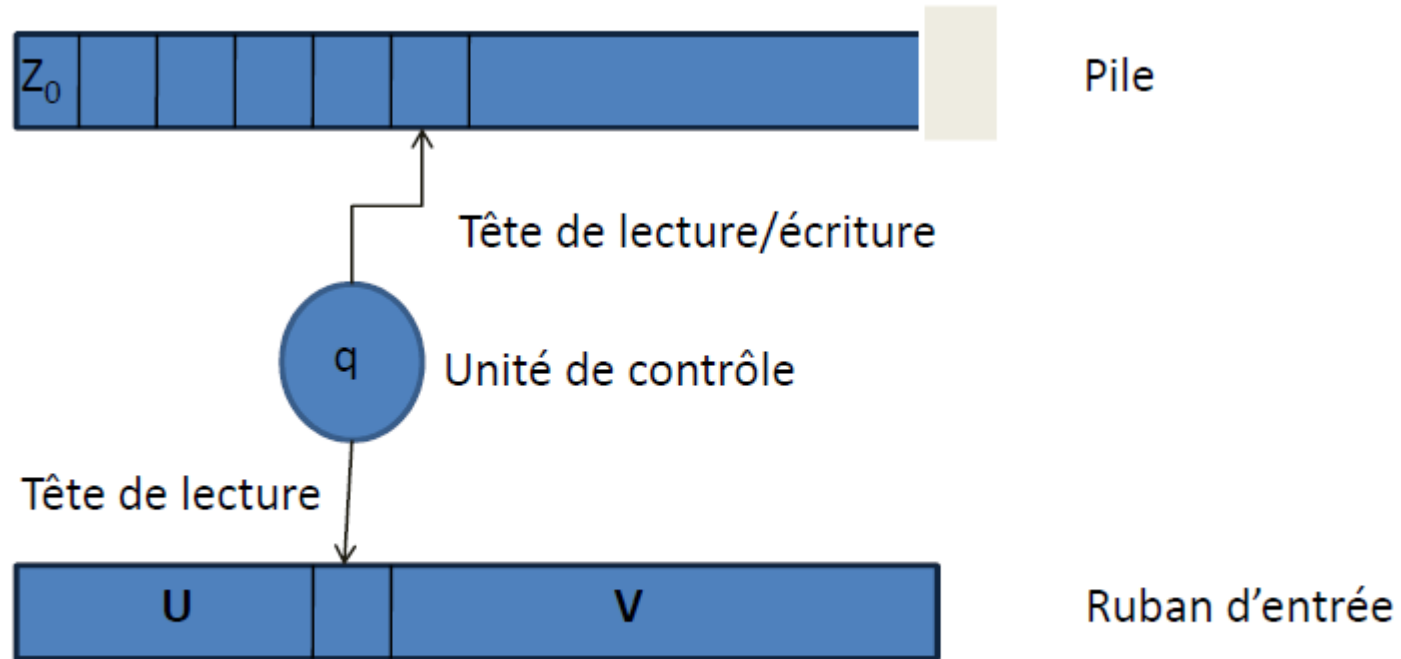
Γ est le vocabulaire de la pile

Z_0 est le symbole initial de la pile (symbole de fond de pile)

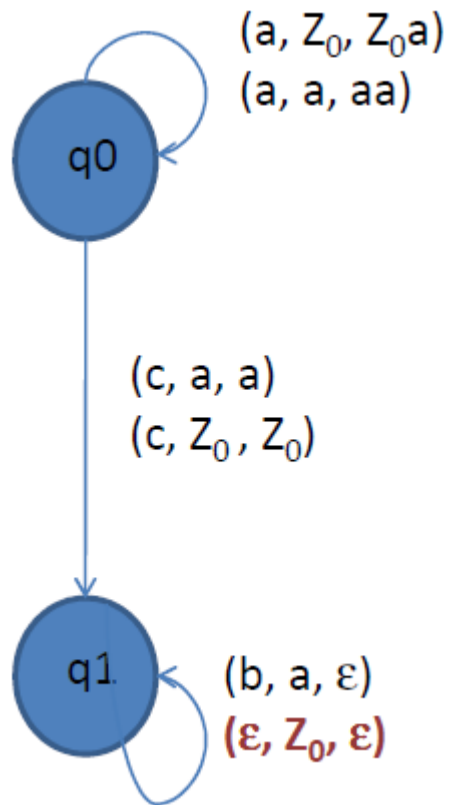
δ est une fonction de transition

$\delta : Q \times (X \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \{\text{parties finies de } Q \times \Gamma^*\}$

Description d'un automate a pile



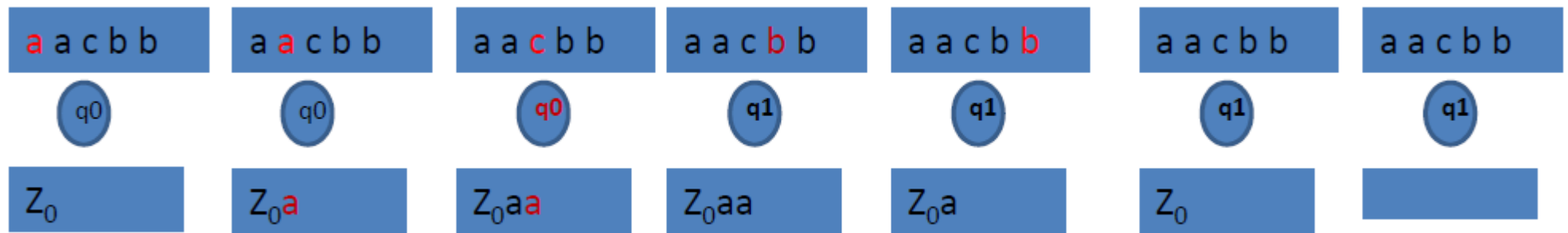
Exemple d'un automate a pile qui accepte $\{a^n cb^n / n \geq 0\}$



- Commencer par empiler tous les a
 - ❖ Le c peut être précédé d'un a comme il peut être le seul symbole dans le mot
 - ❖ Dans les deux cas, il ne doit pas être empilé et il faut changer d'état pour séparer la lecture des a de la lecture des b.
- Si on lit un b alors il doit être précédé d'un a. On le dépile et on continue à accepter uniquement des b et dépiler les a correspondants.
- A la fin, il faut arriver à vider la pile

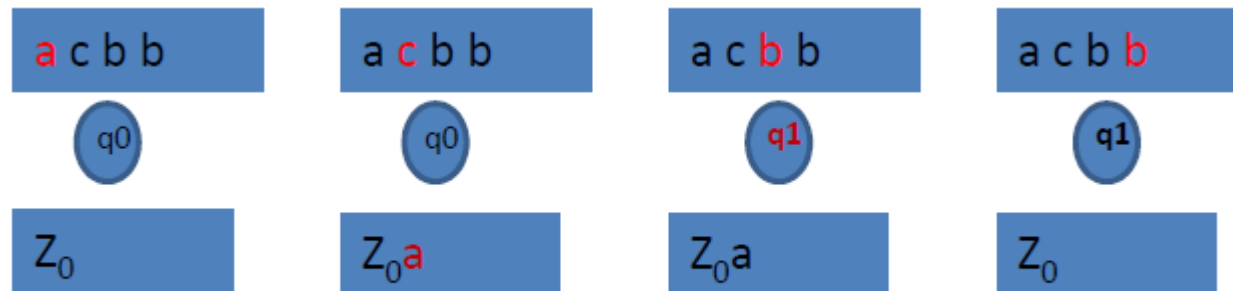
Exemple d'un automate a pile qui accepte $\{a^n c b^n / n \geq 0\}$

Acceptation du mot **aacbb**



Le mot aacbb est lu et la pile est vide alors il est accepté

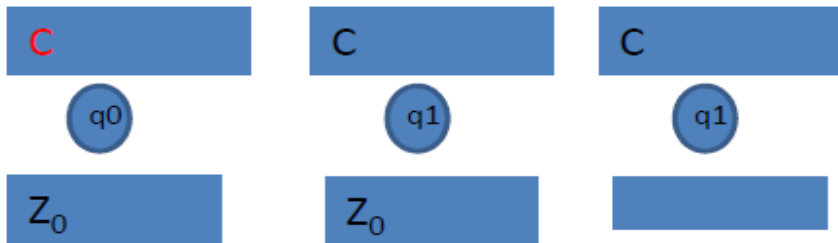
Rejet du mot **acbb**



Le mot acbb n'est pas accepte par ce que le mot n'est pas entièrement lu. La transition de q1 avec b, Z₀ n'est pas définie.

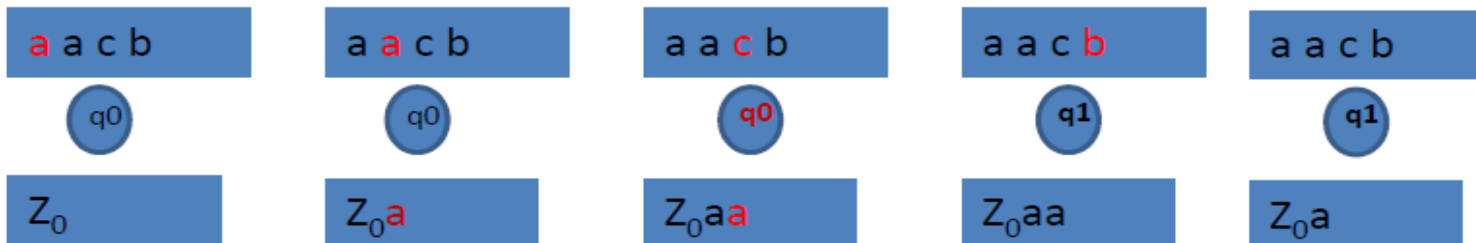
Exemple d'un automate a pile qui accepte $\{a^n c b^n / n \geq 0\}$

Le mot c est accepté



Le mot c est lu et la pile est vide alors il est accepté

Rejet du mot **aacb**



Le mot aacb n'est pas accepté par ce que on n'arrive pas à vider la pile

Fonctionnement d'un automate a pile

Configuration

Une configuration d'un automate a pile est le contenu des deux rubans, d'un etat et de la lettre a lire

$$\alpha = (U, q, aV, \theta Z)$$

Où Le contenu du ruban d'entrée est : UaV

Le contenu de la pile est : θZ avec $\theta \in \Gamma^*$

$Z \in \Gamma$: sommet de pile

La configuration initiale est : **$(\epsilon, q_0, \omega, Z_0)$**

$U = \epsilon$ par ce que rien n'a été lu donc ϵ lu

$aV = \omega$ puisqu'il reste tout le mot à lire

L'état initial est q_0

Le symbole sommet de pile est le symbole fond de pile Z_0 puisque la pile est vide initialement

Fonctionnement d'un automate a pile

Configuration successeur de $\alpha = (U, q, aV, \theta Z)$

β est une configuration successeur de α qu'on note $\alpha \vdash \beta$ si

Si $(q_i, \theta_i) \in \delta(q, a, Z)$ alors $\beta = (Ua, q_i, V, \theta \theta_i)$

$(q_i, \theta_i) \in \delta(q, \varepsilon, Z)$ alors $\beta = (U, q_i, aV, \theta \theta_i)$

Autrement dit, le symbole a peut ou non être lu (ε transition, sans consommer un symbole), l'unité de contrôle passe de l'état q à l'état q_i . Le symbole au sommet Z est remplacé par θ_i

Fonctionnement d'un automate a pile

Configuration k successeur

$$\alpha \overset{k}{|--} \beta \Leftrightarrow \alpha |-- \alpha_1 |-- \alpha_2 |-- \dots \alpha_k / \alpha_k = \beta$$

$$\alpha \overset{*}{|--} \beta \Leftrightarrow \exists k \geq 0 \quad \alpha \overset{k}{|--} \beta$$

$$\alpha \overset{+}{|--} \beta \Leftrightarrow \exists k > 0 \quad \alpha \overset{k}{|--} \beta$$

Langages acceptés par un automate à pile

Deux critères d'acceptation sont définis pour un automate à pile

- Le critère pile vide (mot accepté = mot lu + pile vide)
- Le critère état final (mot accepté = mot lu + état final)

Pour un automate à pile $A = \langle X, Q, q_0, F, \Gamma, Z_0, \delta \rangle$,

$L(A)$ désigne le langage accepté avec le critère pile vide

c-a-d un mot w est accepté par A ssi en partant d'une pile contenant Z_0 comme symbole de fond de pile, après la lecture du mot, on arrive à vider la pile.

$N(A)$, le langage accepté avec le critère état final

c-a-d un mot w est accepté par A ssi en partant d'une pile contenant Z_0 comme symbole de fond de pile, après la lecture du mot, on arrive à un état final ; pas de soucis sur le contenu de la pile.

Langages acceptés par un automate a pile

Pour un automate à pile A , deux langages sont acceptés $L(A)$ et $N(A)$ qui peuvent être vides (cas de $N(A)$ lorsqu'il n'y a pas d'état final $N(A) = \emptyset$ si $F = \emptyset$)

$$L(A) = \{\omega \in X^* \mid (\varepsilon, q_0, \omega, Z_0) \xrightarrow{*} (\omega, q, \varepsilon, \varepsilon)\}$$

$$N(A) = \{\omega \in X^* \mid (\varepsilon, q_0, \omega, Z_0) \xrightarrow{*} (\omega, q_F, \varepsilon, \theta) / q_F \in F\}$$

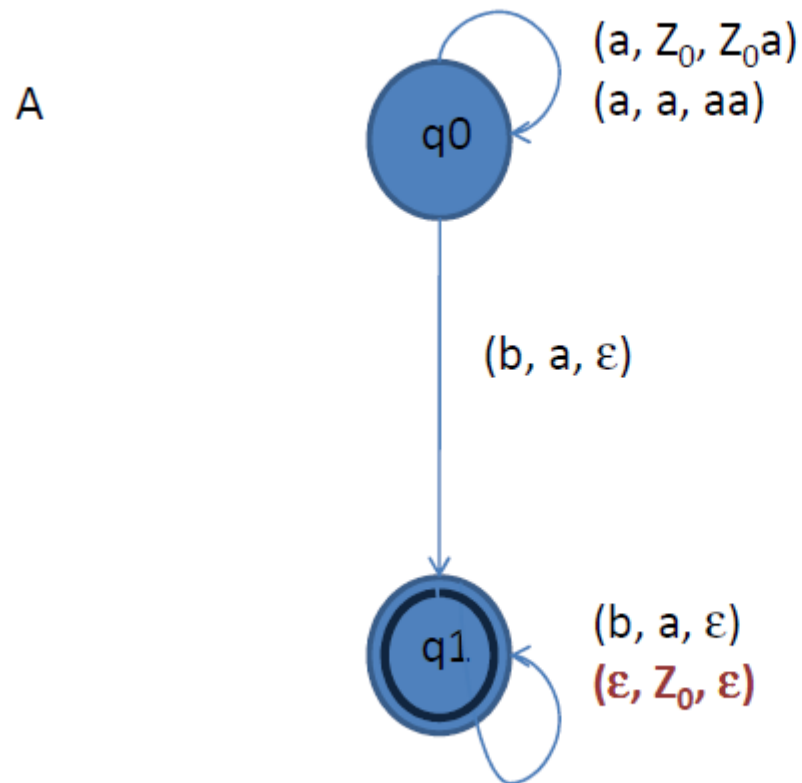
On n'a pas toujours $L(A) = N(A)$ mais on a :

$$\exists A' / L(A) = N(A') \text{ et}$$

$$\exists A'' / L(A'') = N(A)$$

Langages acceptes par un automate a pile

Pour un automate à pile A sans état final, $N(A) = \emptyset$



Pour l'automate A suivant :

$$L(A) = \{a^n b^n / n \geq 1\}$$

$$N(A) = \{a^i b^j / i \geq j > 0\}$$

$a^2 b^2 \in L(A)$ en effet

$(\epsilon, q_0, aabb, Z_0) \vdash (a, q_0, abb, Z_0 a)$
 $\vdash (aa, q_0, bb, Z_0 aa) \vdash (aab, q_1, b, Z_0 a)$
 $\vdash (aabb, q_1, \epsilon, Z_0) \vdash (aabb, q_1, \epsilon, \epsilon)$

$a^2 b \in N(A)$ en effet

$(\epsilon, q_0, aab, Z_0) \vdash (a, q_0, ab, Z_0 a)$
 $\vdash (aa, q_0, b, Z_0 aa) \vdash (aab, q_1, \epsilon, Z_0 a)$

Construction d'un automate à pile à partir d'une grammaire non contextuelle (GNC)

Un langage est dit non contextuel ou indépendant du contexte ou hors contexte s'il existe un automate à pile qui l'accepte

Construction d'un automate à pile à partir d'une grammaire non contextuelle

Soit $G = (V, T, S, R)$ une GNC, il existe un automate à pile A / $N(A) = L(G)$

$$A = \langle X, Q, q_0, F, \Gamma, Z_0, \delta \rangle$$

Où

$$X = T$$

$$Q = \{q_0, q_1\}$$

$$F = \{q_1\}$$

$$\Gamma = X \cup \{Z_0\}$$

$$\delta / \delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = (q_1, S)$$

$$\delta(q_1, \varepsilon, A) = (q_1, \alpha)$$

$$\delta(q_1, a, a) = (q_1, \varepsilon)$$

$$\forall A \rightarrow \alpha \in R$$

$$\forall a \in X$$

Construction d'un automate à pile à partir d'une grammaire non contextuelle (GNC)

Exercice : Soit la grammaire G suivante.

$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, R)$

$R = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \epsilon\}$

- 1) Construire un automate à pile qui accepte $L(G)$ avec le critère état final
- 2) Vérifier que le mot $aabb$ est accepté par l'automate

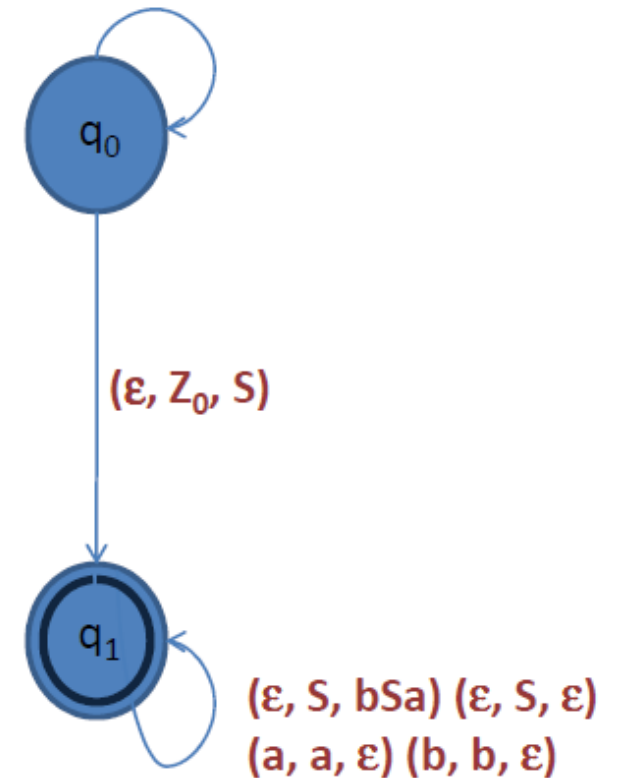
Construction d'un automate à pile à partir d'une grammaire non contextuelle (GNC)

Corrigé

1) $\delta / \delta(q_0, \epsilon, Z_0) = (q_1, S)$
 $\delta(q_1, \epsilon, S) = (q_1, bSa)$
 $\delta(q_1, \epsilon, S) = (q_1, \epsilon)$
 $\delta(q_1, a, a) = (q_1, \epsilon)$
 $\delta(q_1, b, b) = (q_1, \epsilon)$

2) Vérifier que le mot $\omega = aabb$ est accepté par l'automate

$(\epsilon, q_0, aabb, Z_0)$ | $-- (\epsilon, q_1, aabb, S)$
| $-- (\epsilon, q_1, aabb, bSa)$
| $-- (a, q_1, abb, bS)$
| $-- (a, q_1, abb, bbSa)$
| $-- (aa, q_1, bb, bbS)$
| $-- (aa, q_1, bb, bb)$
| $-- (aab, q_1, b, b)$
| $-- (aabb, q_1, \epsilon, \epsilon)$



Exercices

Voir TD

Questions ?

